

Controllable Canonical Form.

$$\dot{y} = b_0 u + \beta_1 \frac{d^4 y}{dt^4} + \dots + \beta_5 \dot{z}$$

$$\dot{z} = \frac{d^5 z}{dt^5} + \alpha_1 \frac{d^4 z}{dt^4} + \dots + \alpha_5 \dot{z} = u$$

where

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^5 + \dots + b_5 s + b_5}{s^5 + \alpha_1 s^4 + \dots + \alpha_5}$$

$$= b_0 + \frac{(b_1 - b_0 \alpha_1) s^4 + (b_2 - b_0 \alpha_2) s^3 + \dots + b_5 - b_0 \alpha_5}{s^5}$$

With $x_1 = z$ $x_2 = \dot{z}$... $x_5 = \frac{d^4 z}{dt^4}$

$\Rightarrow \dot{x}_5 = -\alpha_5 x_1 - \alpha_4 x_2 - \dots - \alpha_1 x_5 + u$ missing entries

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -\alpha_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$\dot{y} = \begin{bmatrix} \beta_5 & \beta_4 & \dots & \beta_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{bmatrix} + b_0 u$$

So with

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

forms, there is

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\alpha_5 & -\alpha_4 & \dots & -\alpha_1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} \beta_5 & \beta_4 & \dots & \beta_1 \end{bmatrix}$$

$$D = b_0$$

Observable Canonical Form

$$\frac{d^5 y}{dt^5} + \alpha_1 \frac{d^4 y}{dt^4} + \dots + \alpha_5 y = b_0 \frac{d^5 u}{dt^5} + \dots + b_5 u$$

$$\Rightarrow \frac{d^5}{dt^5} (y - b_0 u) + \frac{d^4}{dt^4} (a_1 y - b_1 u) + \dots + a_5 y - b_5 u = 0$$

$$\Rightarrow \dot{y} = b_0 u + s^{-1} (b_1 u - a_1 y) + \dots + s^{-5} (b_5 u - a_5 y)$$

with

$$x_1(s) = s^{-1} (b_5 u - a_5 y)$$

$$x_2(s) = s^{-1} (b_4 u - a_4 y + x_1)$$

$$= (b_4 - b_0 a_4) u - a_4 x_1 + x_1$$

$$x_5(s) = s^{-1} (b_1 u - a_1 y + x_4)$$

$$\Rightarrow y = b_0 u + x_5(s) \quad y = x_5 + b_0 u$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_5 \\ -a_4 \\ \vdots \\ -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\beta_5 \\ \vdots \\ \beta_1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} \beta_5 & \beta_4 & \dots & \beta_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{bmatrix} + b_0 u$$

$$\Rightarrow A_c = A_0^T \quad C_c = B_0^T \quad \beta_c = C_0^T$$

1. 机器及其特征

1. 特征：组成运动功用

机构特征：能变换运动的特定组合体

将两个以上构件形成的转动副称复合铰链

复合铰链的自由度计算：

m 构件 $\approx m-1$ 转动副

局部自由度：某些构件具有的不影响其它构件

构件：机构中的独立运动单元体 运动量的自由度 k

零件：制造单元体，机械结构基本单元

虚约束：机构在某些规定的几何或结构约束下，有些约束运动副带入的约束对实际运动不起作用，称虚约束

构件分类：机架；原动件；从动件

例如：对同一移动构件的平行约束

从动件：执行从动件，一般从动件

② 对同一转动构件的同轴虚约束

运动副：两个构件直接接触形成的可动连接

③ 等距运动 ④ 螺旋运动重合

移动副：转动副；齿轮副

① 对称构件及运动副（行星轮）

低副：面接触运动副的运动副

高副：点或线接触的运动副（平面：移动/转动 齿轮副/凸轮副）

运动链：闭链；开链；混链

约束可欠定义/过定义

• 若干构件用运动副连接起来所组成的系统

运动简图：用简单符号线条表达构件与运动副

并指定一定比例尺表达机构

长度比例尺 $M_L = \frac{\text{实际长度 (mm)}}{\text{图上长度 (mm)}}$

3. 机构自由度及其计算公式

机构自由度：机构具有确定运动时的独立

运动参数

机构具有确定运动条件：

① 机构自由度不为 0

② 机构自由度等于其原动件数

平面机构自由度公式：

平面运动自由构件自由度 $f=3$

平面低副约束数 $C=2$ 一般高副 $C=1$

一对 m 构件， P_L 低副， P_H 高副， k 局部自由度

$$F = 3n - 2P_L - P_H - k$$

For $\dot{x} = Ax + Bu$

$x(t) = \Phi(t) \cdot x(0)$ where $\Phi(t)$ state transition matrix

For diagonal form:

$$\Phi(t) = e^{At} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$$

Properties: $\Phi(0) = I$ $\Phi(t) = A\Phi(t)$

$$\Phi(t) = \Phi(-t)$$

$$\Phi(t_2 - t_1) \Phi(t_1 - t_0) = \Phi(t_2 - t_0)$$

Based on matrix eigendecomposition.

$$\Phi(t) = V e^{At} V^{-1} \quad \text{where } A = V \Lambda V^{-1}$$

$\swarrow$ Eigenvector matrix $\searrow$ Eigenvalue matrix

$$V = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} \quad \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}$$

Based on Inverse Laplace transform.

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\begin{vmatrix} d-b & \\ -c & a \end{vmatrix}}{\det(sI - A)}$$

Homogeneous ($u=0$):

$$x(t) = \Phi(t) x(0) = e^{At} x(0)$$

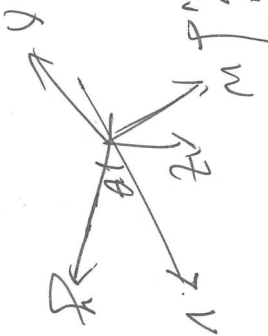
Non homogeneous

$$x(t) = e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$$

$$\text{or } x(t) = \Phi(t) x(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau) B u(\tau) d\tau$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot}(x, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$



$$\text{Rot}(y, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad (\text{绕 } y \text{ 轴逆时针})$$

$$\text{Rot}(z, \theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_{xyz} = R_{xyz} P_{uvw}$$

$$OXYZ: \text{Pre} \quad UVW: \text{Post} \quad Q = P^{-1} = R^T$$

$$A^{-1} = A^T R^T + A^{-1} v$$

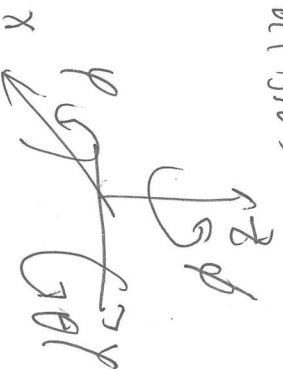
$$\begin{bmatrix} -A^{-1} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -A^T R^T & A^{-1} v \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} R_{3x3} & R_{3x1} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_1 = A_1 A_1 A_2$$

$$R_{z\phi} = \text{Rot}(z, \phi)$$

$$R_{w\phi} = \text{Rot}(z, \phi)$$

$$R_{u\theta} = \text{Rot}(x, \theta)$$



Symmetric $A^T = A$

Skew-symmetric $A^T = -A$

Orthogonal $A^T = A^{-1}$

Triangular Matrix $\begin{bmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & \\ & & a_{nn} \end{bmatrix}$

Diagonal Matrix $\text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$

Scalar $M = aI$

Idempotent $M: A^2 = A$

$\text{tr}(A) = \sum a_{ii}$

$$\text{Vert}(A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Projection $P^2 = P$ $n = \frac{1}{|A|}$

Reflection $R: 1 \times 2 \times n$

Vec $e^T v$ $U_n = (I - ee^T) v$

$m = 3(n-1) + \sum_{i=1}^n f_i$ to Planar

n : links f_i : joints f_i : freedoms

$M = d(n-1) + \sum f_i$

M : mobility

$H: 0 \leq \dots$
 $L: 0 \leq \dots$

$$J = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \quad t = \begin{bmatrix} W \\ V \end{bmatrix}$$

$$j_{i-2} \begin{bmatrix} e_i \\ e_{i+1} \end{bmatrix}$$

$$J_i = \begin{bmatrix} j_{i-2} & j_{i-1} & j_i \end{bmatrix} \quad W_i = W_i$$

$$a^T b = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

$$\vec{e}_i = J^T \vec{F}$$

Singularity: End effector at the boundary of the workspace

$$V = J\dot{\theta} \Rightarrow \dot{\theta} = J^{-1}V$$

$$F(\theta, \dot{\theta}) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial \dot{\theta}} \dot{\theta} + \frac{\partial F}{\partial \theta} \theta = 0$$

$$\Rightarrow J\dot{\theta} + K\theta = 0$$

$$\dot{\theta} = J\dot{x}$$

$$\dot{x} = K\theta$$

$$K = J^{-1}$$

Sing: $\det J = 0$ / $\det K = 0$ type I
at the boundary of workspace

type II:

$$\det J = 0 / \det K = 0$$

chain remain uncontrollable even all actuated joint locked

4杆: 5点定 path ~~not~~ motion
决定 function

平面连杆机构的设计

图解法设计: 在独立机构运动简图

转动副位置 + 移动副中心线位置

1. 固定行程问题: 行程机构

2. 急回机构:

$\theta: 180^\circ \frac{K-1}{K+1}$; 任选 D ...

3. 固定姿态: ~

4. 函数关系

5. 31号机构:

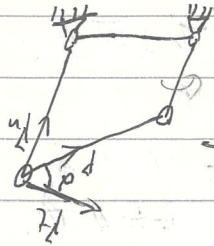
①. 机构的压力角及传力特性

α : 压力角 (执行从动件)

加作用线与该力作用点速

度 V 之间所夹的锐角

$[E]$: 许用压力角 $\alpha_{[E]}$



传力特性:

死点位置: 曲柄和连杆共线

原动件摇杆/滑块 //

曲柄上号材料; 原动导杆

机构死点:

齿轮机构

1. 齿廓啮合基本定律

瞬时传动比 $i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2}{r_1}$

相啮互齿的一对齿轮, 在任一位置时的传动比, 都与其连心线被公法线所

分成的两段成反比。

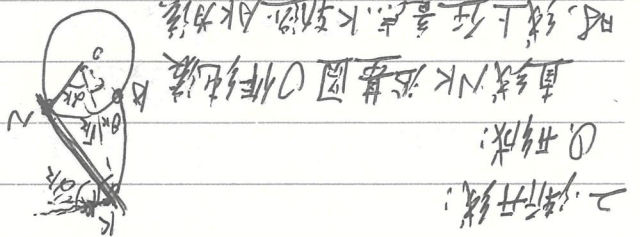
C. (啮合) 节点

O. 中心距 a

$r_1 = O_1C, r_2 = O_2C$: 节圆半径 $\rightarrow$ 相切纯滚

2. 渐开线:

① 形成:



直线 NK 沿基圆 O 作纯滚

时, 线上任意点 K 轨迹 A_k 为该圆渐开线。 NK 称发生线; O_k 称渐开线上点 K 展成

② 性质:

a. $NK = NA$

b. 点 N 为渐开线在 K 处曲率中心

c. 渐开线上任意点法线切于基圆

d. 渐开线形状取决于基圆大小

ee. 基圆以内无渐开线

③ 方程:

$O_k = \tan \alpha_k - \alpha_k = \ln \nu \alpha_k$ 渐开线函数

$r_k = \frac{r_b}{\cos \alpha_k}$

④. 渐开线齿廓啮合特性

a. 保证定传动比传动

b. 传动具有可分性

c. 正压力方向不变

3. 齿条: ✓

4. 啮合条件:

$P_{m1} = P_{m2} \Leftrightarrow P_{b1} = P_{b2} \Leftrightarrow P_{cos \alpha_1} = P_{cos \alpha_2}$

$\Leftrightarrow m_1 \cos \alpha_1 = m_2 \cos \alpha_2$

对标准齿轮: $m_1 = m_2 = m, \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$

标准齿轮: $m, \alpha, h_a^*, h_f^*, c^*$ 为标准值; $e = 5$

齿顶高系数 $h_a^* : h_a = h_a^* \cdot m$
齿顶间隙系数 $c^* : h_f = (h_a^* + c^*) \cdot m$
顶隙 $c = c^* \cdot m$

$\Rightarrow$ 分度圆: 具有标准模数和标准压力角的圆

分度圆压力角 $\alpha = \arccos \frac{r_b}{r}$

$\Rightarrow r_b = r \cos \alpha = \frac{1}{2} m z \cos \alpha$

国家标准 $\alpha = 20^\circ$

模数 $m = \frac{d}{z} \Rightarrow$ 分度圆直径 $d = \frac{z}{m} = m z$

齿数 z : 圆齿轮齿总数

2. 齿轮基本参数:

齿全高 $h = h_a + h_f$

i. 齿顶圆 $h_a = r_a - r$ 齿根圆 $h_f = r_f - r$

h. 法向齿距 $p_n = p$

分度圆: s, e, p

g. 齿距 $p = s + e$

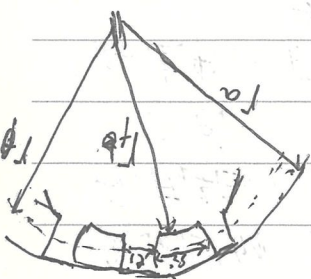
f. 齿槽宽 e

e. 齿厚 s

c. 基圆 d. 分度圆

a. 齿顶圆 b. 齿根圆

1. 齿轮各部分名称



②. 变位量 x_m : 为变位系数

③. 变位加了: 齿轮非标准齿轮

$$\frac{1}{2} m z \sin^2 \alpha \geq h_a^* - x_m$$

$$\Rightarrow x \geq h_a^* - \frac{1}{2} z \sin^2 \alpha$$

$$\Rightarrow x_{min} \geq h_a^* \frac{z_{min} - z}{z_{min}}$$

斜齿圆柱齿轮

1. 斜齿圆柱齿轮几何尺寸计算

齿廓曲面: 渐开线齿廓旋面

基齿参数:

1. 基齿沿分度圆螺旋线方向进给

齿数: 端面齿数及标准值: $m_n, d_n, h_{an}^*, c_n^*$

螺旋角 β : 齿廓曲面与其分度圆柱面相交螺旋线切线与齿轮螺旋线所夹锐角

圆柱面相交螺旋线切线与齿轮螺旋线所夹锐角

$$\tan \beta = r_d / s$$

$$s: \text{导程}$$

端面模数 m_t : $m_t \cos \beta = m_n$

端面压力角 α_t : $\tan \alpha_t \cos \beta = \tan \alpha_n$

$$h_{at} = h_{an}^* \cos \beta; c_{at}^* = c_{an}^* \cos \beta$$

优点: ①. 接触齿廓平滑

②. 可通过调整 β 以改变 a

2. 啮合传动:

正确啮合条件:

外啮合: $m_1 = m_2; \alpha_1 = \alpha_2; \beta_1 = -\beta_2$
内啮合: $m_1 = m_2; \alpha_1 = \alpha_2; \beta_1 = \beta_2$

$$\Rightarrow m_1 = m_2; d_{n1} = d_{n2}; \beta_1 = -\beta_2 \mid \beta_1 = \beta_2$$

端面重合度

$$\epsilon_{\alpha} = \frac{r_{a1}}{r_b1} + \frac{r_{a2}}{r_b2} - \frac{d_{n1}}{d_{n2}} \cdot \frac{d_{n2}}{d_{n1}} = \frac{r_{a1}}{r_b1} + \frac{r_{a2}}{r_b2} - \frac{d_{n1}}{d_{n2}}$$

$$\epsilon_{\beta} = \frac{d_{a1}}{d_{n1}} \sin \beta$$

b: 齿宽

优点: ③. 重合度大

重合度:

$$a = \frac{d}{2 \cos \beta}; r = \frac{a}{2} \cos \beta; \rho = \frac{a}{2} \cos \beta$$

$$b = r; z_v = \frac{2r}{m_n} = \frac{2}{\cos \beta}$$

不发生根切最少齿数

$$z_{min} = z_{min}(\cos \beta)$$

缺点: 存在轴间力 $F_{x1} = F_{x2}$

混合轮系传动比计算

失效条件

受力分析:

~~失效条件~~

受力分析:

1. 直齿圆柱齿轮

$$\text{圆周力: } F_t = \frac{2T}{d_1}$$

从动轮与回程方向相同

主动轮与回程方向相反

$$\text{径向力: } F_r = F_t \tan \alpha$$

外齿轮指向齿轮中心

内齿轮背离齿轮中心

$$\text{法向力 } F_n = F_t / \cos \alpha$$

2. 斜齿圆柱齿轮

$$\text{圆周力: } F_t = \frac{2T}{d_1}$$

$$\text{径向力: } F_r = F_t \tan \alpha_t = F_t \frac{\tan \alpha_n}{\cos \beta}$$

$$\text{轴向力: } F_a = F_t \tan \beta$$

主动轮左右法则

从动轮与主动轮相反

3. 直齿圆锥齿轮

$$\text{圆周力 } F_t = \frac{2T}{d_m}$$

$$\text{径向力 } F_r = F_t \tan \alpha \cos \delta_1$$

指向各轮轮心

$$\text{轴向力 } F_a = F_t \tan \delta_1 \sin \delta_1$$

指向大端

$$F_t = -F_{a2}, F_{a1} = -F_{t2}$$

4. 蜗轮蜗杆:

机械零件设计概述 - 设计准则

1. 机械零件失效及其类型

失效: 性能↓/工作能力↓

失效形式: $\sim$

工作能力抵抗失效能力

2. 设计准则:

①. 强度准则: 抗破坏

载荷: 静载荷/变载荷

应力: 静应力/循环应力

$$\text{应力比 } r = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$$

疲劳强度:

疲劳次数 n : 疲劳极限 σ_r

低周循环/高周循环

带传动设计计算和参数选择

齿轮机构失效

已知: P, n_1, n_2 传动位置, 工作条件

参数: 带型, 长度, 根数, 中心距, 带轮基准直径, 影响因素:

$$P_c = K_a P$$

带型 dd

带轮基准直径和带速:

$$v = \pi d n_1$$

$$v = 5 \sim 30 \text{ m/s}$$

折断: 全齿折断/局部折断

轮齿失效形式:

齿面硬度: 速度, 载荷

工作条件: 开式

1. 齿轮失效形式: 轮齿失效

中心距 α 带的基准长度 l_d

中心距过大: α 减小; 循环次数 m 减小

中心距过大: 带的跳动

$$0.7 l_d + d_1 < \alpha < 2 l_d + d_2$$

$$L_d = 2\alpha + \frac{\pi}{2} (d_1 + d_2) + \frac{\pi^2}{4\alpha} (d_2 - d_1)^2$$

$$\alpha = \alpha_0 + \frac{L_d - l_d}{2}$$

小带轮包角 $\alpha_1 = 180^\circ - \frac{d_2 - d_1}{d_1} \approx 157.3^\circ \sim 120^\circ$

增大 α 增大中心距;

减小传动比: 张紧轮

2. 设计原则:

齿面疲劳强度

$$\sigma_H < [\sigma_H]$$

接触疲劳强度

$$\sigma_H < [\sigma_H]$$

带的根数 z :

$$z = \frac{P_c}{\frac{F_0}{K_a K_f} (1 + qv^2)}$$

带的初拉力 F_0

$$F_0 = 500 \frac{P_c}{v} \left(\frac{2.5}{K_a} - 1 \right) + qv^2$$

新带 F_0 为 1.5 倍以上值

3. 齿轮材料: $\checkmark$

4. 齿轮精度: $0 \sim 12$ low 常用 6-9

传动带作用在轴上的载荷 F_{ca} :

斜齿圆柱齿轮强度计算

齿轮传动的效率、润滑和传动

1. 齿面接触疲劳强度

1. 功率损失:

齿合摩擦、油阻、轴承摩擦

η_1, η_2, η_3

齿面: 齿面放散系数

$$\sigma_H = z_E z_H z_F z_B \sqrt{\frac{2K_H F_t}{b d_1^2 u}} \quad \frac{1}{\rho} = \frac{u}{d_1 \cos \beta} \tan \alpha_t \quad \tan \beta_b / \tan \beta = \cos \alpha_t$$

$$F_t = \frac{K_H F_t}{\cos \beta_b \cos \alpha_t} \quad L^2 / z_b^2 \cos \beta_b$$

z_E

2. 齿面疲劳强度

$$\sigma_H = \frac{K_H F_t}{b d_1^2 u} \sqrt{\frac{2K_H F_t}{b d_1^2 u}} \quad \sigma_F = \frac{K_F F_t}{b m n} \sqrt{\frac{2K_F F_t}{b m n}} \quad \sigma_F = \frac{K_F F_t}{b m n} \sqrt{\frac{2K_F F_t}{b m n}} \leq [\sigma_F]$$

虫齿杆传动的失效形式:

1. 失效形式

虫齿杆齿强度更高, 失效总是发生在蜗轮上

③ 自由向载荷:

F: 载荷

F': 预紧力

F'': 残余预紧力

虫罩纹紧固件机械性能

$$F_0 = F + F'$$

$$\Delta = \frac{F_0 \cdot F'}{k \cdot b} = \frac{F' \cdot F'}{k \cdot b}$$

$$\Rightarrow F_0 = F' + F_{k \cdot b \cdot \Delta}$$

$$F'' = F' - F_{k \cdot b \cdot \Delta}$$

$$[F_0] = \frac{60 \cdot \sigma_s}{k \cdot b \cdot \Delta}$$

σ_s : 尺寸系数

σ_1 : 对称循环应力下材料应力极限

$\sigma_1 \approx 0.32 \sigma_s$ 纤维抗拉强度

K_a : 虫罩纹应力集中系数

S_a : 安全系数

1. 结构设计:

① 受力合理: 接合面外缘; 相对外载荷对称

② 虫罩纹间距适当: 间距边距, 板间距 (60°)

③ 较大或横向: 抗剪零件

④ 压力容器/高压密封: 表

⑤ 同一圆周 4, 6, 8

⑥ 减少附加弯曲应力: 凸台/沉头座

2. 受力分析/计算

假设: 螺栓相同预紧力 F 相同, 弹性

① 普通螺栓: 预紧力 F

② 对扭矩 T: $F' \leq kT / (n_s \cdot \Delta r)$

③ 对预紧力 F: $F' \leq kT / (n_s \cdot \Delta r)$

$$F_{smax} = T_{max} / \Delta r$$

对预紧力矩

$$F_m = M_{max} / \Delta r$$

$$F_{pmax} = \frac{F'}{A} + \frac{M}{W} \leq [\sigma_p]$$

$$F_{pmin} = \frac{F'}{A} - \frac{M}{W} > 0$$

轴向 F₀: $F' \leq F_0 / z$

横向 F₀: $F' \leq \frac{k \cdot b}{z}$

$$F_s \leq \frac{F'}{z}$$

1. 内卷轴向力:

2. 4 反力作用点 1 5

3、轴向载荷计算 ✓

传动轴: 仅传递矩, 不传递矩

心轴: 仅受弯矩, 不传递矩 定滑轮

分类:

[Signature]

功用: 传递旋转零件, 传递运动、动力

轴:

轴设计的主要内容:

~~25/10~~

1. 设计要求:

极限判定:

$$N_{\max} = f_1 f_2 N_{\text{film}}$$

轴上零件工作位置确定且固定可靠
轴上零件便安装、拆卸和调整

2. 零件的定位与固定

同因圖之：鍵、鎖等

轴肉:

3. 强度计算:

1.52 $\frac{25 \times 55}{25}$ 4 [5]

2. 矩法:

$$[122] \frac{4M}{J} = [1]$$

$$\frac{4.22 \cdot 10^3}{1.11455 \cdot 10^2} = 17$$

$$\mu_{1/2} = \frac{0.2727 \times 10^6}{9.55 \times 10^6} = 0.02856$$

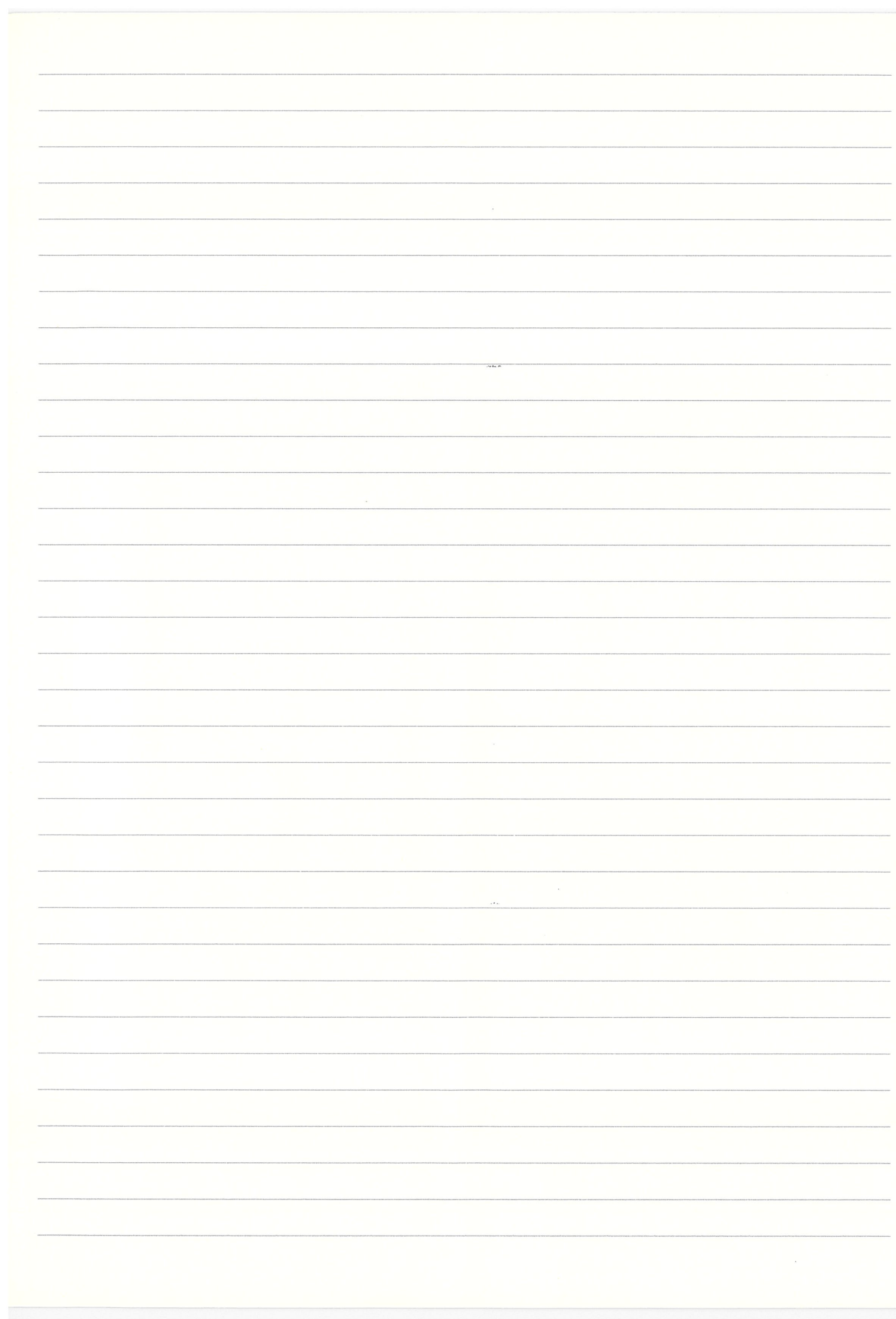
3. 变量矩形法

$$\sqrt{e} = \sqrt{-2 + 4\sqrt{2} + 1} = \sqrt{1 + 4\sqrt{2}}$$

$$\frac{9.0}{5.0} = \frac{[0.2]}{[0.2]} = 1$$

Γ_{21} 应力校正系数
 Γ_{20} 脉动应力
 Γ_{2-1} 对称循环应力





1. 概念:

其中 $x_0 \in I, y_0, \dots, y_{n-1}$ 为给定常数,

方程的阶: 未知函数导数的最高阶数

微分方程与初始条件共同构成初值问题

n 阶方程一般形式:

$$F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0 \quad x \in I, R \quad (1)$$

其中 I 是 R^n 上的 $n-1$ 元线性方程考虑一阶显式方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y), f(x, y)$ 在 D 上若 F 关于 y 及其各阶导数均为线性函数, 称平面区域 D 上是连续函数。设 $y = \varphi(x), x \in I$ 是 (1) 的解, 则在几何上它表示 D 内一条光滑

n 阶线性方程一般形式为

$$\sum_{i=0}^n a_i(x) \frac{d^i y}{dx^i} = f(x) \quad \text{且 } a_n(x) \neq 0$$

称其为 (1) 的一条积分曲线若 $f(x) \equiv 0$, 称其为齐次方程 (线性条件)

否则称非齐次方程

在 D 内每一点 (x, y) , 以其为中心, $f(x, y)$ 为半径作单位线段, 称其为点 (x, y) 的线段方程的解: 这样在 D 上确定一族垂线设 $y = \varphi(x)$ 在 I 上有 n 阶导数且满足

$$F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) = 0, x \in I$$

称 $y = \varphi(x)$ 为 (1) 在 I 上的一个 (显式) 解若 $\varphi(x) \equiv 0$ 确定的隐函数 $y = \varphi(x)$ 为解称 $\varphi(x) \equiv 0$ 为 (1) 的隐式解特解: 若 (1) 的解 $y = \varphi(x)$ 不含有任何常数,称其为 (1) 的特解通解: 若 (1) 的解 $y = \varphi(x; c_1, \dots, c_n)$ 含有 n 个任意常数 $c_1, \dots, c_n$, 称其为 (1) 的 (显式) 通解, $c_1, \dots, c_n$ 独立: Jacobi 行列式

$$J = \frac{\partial(\varphi, \varphi', \dots, \varphi^{(n-1)})}{\partial(c_1, c_2, \dots, c_{n-1})} \neq 0$$

若由 $\varphi(x; c_1, c_2, \dots, c_n)$ 确定的隐函数 $y = \varphi(x; c_1, c_2, \dots, c_n)$ 为通解, 称 $\varphi(x)$ 为方程

(1) 的隐式通解

一般地, J 或不恒为 0, 或恒为 0

定解条件: 为确定通解中常数所确定的

需的条件, 其阶数通常与方程阶数相同

常见的定解条件为初始条件:

$$y(x_0) = y_0, \dots, \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}}(x_0) = y_{n-1}$$

二阶线性微分方程

③. $f_y \equiv 0: F(x, \frac{dy}{dx}) = 0$

两边对 x 求导 $\Rightarrow F_x(x, p) + F_p(x, p) \frac{dp}{dx} = 0$

$F_p \neq 0 \Rightarrow \frac{dp}{dx} = -\frac{F_x(x, p)}{F_p(x, p)}$

④. $f_y \neq 0$: 降阶 $\Rightarrow y = g(x, p)$

$$p = \frac{dy}{dx} = g_x(x, p) + g_p(x, p) \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx} = g_2(x, p) = \frac{p - g_1(x, p)}{g_p(x, p)}$$

⑤. $f_y \equiv 0$: 仍视为未知函数同③

⑥. $f_y \neq 0$: 同④

线性叠加原理:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (*)$$

1. 齐次线性方程的结构

唯一的解 $y_1(x), y_2(x) \in C^2(a, b)$ 且满足初始值条件。

$\forall x_0 \in (a, b), y_0, y'_0 \in \mathbb{R}$, 方程 (*) 在 (a, b) 内存在

0. 解的全体存在性:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), x \in (a, b) \text{ 的求解问题} (*)$$

$$\Rightarrow S = \{y(x) | y(x) \text{ 是 } (*) \text{ 的解}\} \text{ 是线性空间}$$

Thm. $(*)$ 必有线性无关解

Def. 称 $W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$ 为 $y_1(x), y_2(x)$ 的 Wronskian 行列式

Liouville 公式: 若 y_1, y_2 是 $(*)$ 的解,

$$\text{则 } W(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x p(s) ds}, x, x_0 \in (a, b)$$

若 y_1, y_2 是解, 则 $W(x) \equiv 0$ 或 $W(x) \neq 0$

Thm. 设 y_1, y_2 是 $(*)$ 的解, 则

$$y_1, y_2 \text{ 线性无关} \Leftrightarrow W(x) \neq 0$$

Thm. 若 y_1, y_2 是 $(*)$ 的线性无关解, 则 $(*)$ 的

通解可表示为 $y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$

Thm. 若 $y_1(x)$ 是 $(*)$ 的一个解, 且 $y_1 \neq 0$, 则任一线性

无关解为 $y_2(x) = y_1(x) \int_{x_0}^x \frac{e^{\int_{x_0}^s p(s) ds}}{y_1^2(s)} ds$

(常数变易)

变系数二阶线性方程

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = f(x)$$

5. 变系数二阶线性方程

对 $y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = f(x)$ 有解如 y_1, y_2 线性无关, 其中 k 为特征根, 为 x_0 的 p 级数, 则 $|x - x_0| < \delta$ 有 p 级数解 $y = \sum_{k=0}^{\infty} C_k (x - x_0)^{k+\alpha}$

$$y_0 = y_1 + y_2 = x^k e^{u(x)} (Q_m(x) e^{i v(x)} + Q_n(x) e^{-i v(x)})$$

$$y_0(x) = x^k e^{u(x)} (Q_m(x) \cos v(x) + Q_n(x) \sin v(x))$$

3. Euler 方程

$$x^2 y'' + p_1 x y' + p_2 y = f(x), \quad p_1, p_2 \in \mathbb{C}$$

$$\text{对 } x > 0, \quad \text{令 } t = \ln x, \quad y(x) = y(t)$$

$$\Rightarrow y(x) = 3 y(t) = 3 t$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 6 y = f(e^t)$$

4. 幂级数解法: 求解变系数线性方程

$$y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = f(x), \quad x_0$$

Thm. 若 p_1, p_2 在 $|x - x_0| < \delta$ 可展开为幂级数, 则存在 $|x - x_0| < \delta$ 内有收敛级数 $y = \sum_{k=0}^{\infty} C_k (x - x_0)^k$

其中 C_0, C_1 任意, 其余 C_k 由 C_0, C_1 确定

Legendre 多项式:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n} \frac{d^n}{dx^n} \left[\frac{(1-x^2)^n}{x^{n-k}} \right]$$

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (1-x^2)^n$$

$$P_1(x), \dots, P_n(x), \dots$$

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0 \quad m \neq n$$

$$\frac{2}{2n+1} \quad m=n$$

④ 复变函数

$w = z^n = e^{n \ln z}$

$\alpha > 0 \Rightarrow e^{\alpha z}$

$\alpha \in \mathbb{N}, z^n \text{ 单值}$

$\alpha = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{Z}, q > 0, z^n \text{ 多值}$

$\alpha \text{ 无理} / \lim_{n \rightarrow \infty} z^n = 0, z^n \text{ 非常数多值}$

⑤ 反三角函数

$\cos w = z \Rightarrow w = \text{Arg} \cos z$

$e^{iw} = z + (z^2 - 1)^{1/2}; w = -i \ln(z + (z^2 - 1)^{1/2})$

⑥ 反双曲函数

$\text{Arcsinh} z$

联通区域

Thm. 设 $f(z)$ 在单连通区域解析, 且 $f(z)$ 连续, 则 $f(z)$ 沿 D 内任一条光滑闭曲线 C 积分为 0, 即 $\oint_C f(z) dz = 0$

Cauchy 积分定理

区域 (非空连通开集) 分为单连通区域和多

①. 若 $C: z = \gamma(t), A = \gamma(a), B = \gamma(b)$

②. $\int_C f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$

③. 可加性 $\int_{C_1+C_2} f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz$

$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$

④. $\int (\alpha f + \beta g) dz = \alpha \int f dz + \beta \int g dz$

⑤. $\int_{-C} f(z) dz = - \int_C f(z) dz$

性质:

多联通区域: $\int_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f(z) dz$



P : 区域正向与积分正向相反

$A \rightarrow B$ 到 A : $\int_C f(z) dz$

从 A 到 B 的复积分, 记作 $\int_C f(z) dz$

的选取无关, 则称此极限为 $f(z)$ 在曲线 C

上的积分, 且极限值与弧长, 弧

设 $f(z)$ 在 C 上有定义, $\lambda = \max_{k=1,2,\dots,n} |\lambda_k|$, 若

推论: $\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz, C_1, C_2$ 起终点相同

性取法,

分点 $A = z_0, z_1, \dots, z_n = B$, 在每个弧段上

不自交), 起点 A, B 将 C 分为 $n+1$ 段, Cauchy 积分定理: 设 C 是一条简单光滑曲线,

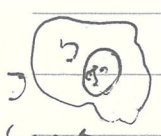
设 C 是复平面上一条光滑简单曲线 (除端点

3. 复变函数

$f(z) dz = 0$

则 $f(z)$ 沿 D 内任一条光滑闭曲线 C 积分为 0, 即

Thm. 设 $f(z) = u(x,y) + i v(x,y)$ 在 C 包含的区域 D 内解析, 若 $f(z)$ 在 D 上连续, 取 $C: |z - z_0| = r, r > 0$ 且 r 充分小, 则 $\oint_C f(z) dz = \oint_C (u dx - v dy) + i \oint_C (v dx + u dy)$



Cauchy 积分公式

$\oint_C f(z) dz, C$ 是不过 z_0 的简单光滑闭曲线, $f(z)$

闭曲线: $\oint_C f(z) dz$, 逆时针为正

可靠性

基于故障的可靠性建模

系统可靠性建模

1. 串联系统:

$$E_s = E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n$$

$$P\{E_s\} = P\{E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n\}$$

$$P\{E_i\} = R_i, \text{ 单元故障独立}$$

$$\Rightarrow R_s = P\{E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n\} = \prod_{i=1}^n R_i$$

1. 绪论:

可靠性四要素: 安全, 失效, 退化, 适应

可靠性定义:

可靠性理论: 产品在规定条件下完成功能的能力

裕量可靠原理 退化永恒原理 不确定原理

①. 系统裕量决定系统的可靠程度

②. 退化: 系统性能沿退化时变量 t 进行不可

逆退化

③. 系统裕量是不确定的

2. 并联系统:

$$E_s = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n$$

$$P\{E_s\} = P\{E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n\}$$

单故障独立

$$R_s = P\{(\bar{E}_1 \bar{E}_2 \dots \bar{E}_n)^c\} = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i)$$

能的能力

系统:

环境:

系统结构: 组分与组分关联关系的总和

系统性能: 系统内部组分间相互联系以及外界

联系过程中表现出的特性与能力具有整体宏观性

系统功能: 性能对系统有用的部分

$$P = f(X, Y) \quad X: \text{内部} \quad Y: \text{环境}$$

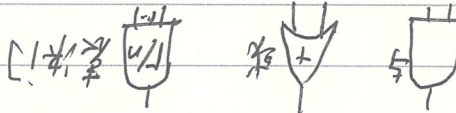
不同单元:

$$R_s = e^{-\lambda_1 t} [1 + \lambda_1 t + \dots + \frac{(\lambda_1 t)^{n-1}}{(n-1)!}]$$

$$R_s = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} e^{-\lambda_1 t} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} e^{-\lambda_2 t}$$

故障树:

顶事件: 故障事件; 中间事件: 逻辑门



割集: 最小割集

下行法: 从门输入与门展开
上行法: 从门输出与门展开